图2 主动探索视觉地理定位问题范式对比与三大前沿文献（GOMAA-Geo / GeoExplorer / DynCur-Geo）演进路线

传统范式：静态全图遍历检索 (Passive Retrieval)

- 前提假设：预先持有整个区域的全部候选航拍图块库 {I_1, I_2, ..., I_N}
- 计算方式：将查询图 I* 与全库所有图块逐一提取特征并计算余弦相似度排名
- 工程局限：未知地域无全图先验；高密度网格全量特征匹配计算开销随面积平方增长；缺乏空间拓扑约束，局部相似纹理（如重复林带、屋顶）极易导致 Top-1 误匹配

范式演进

本项目范式：未知区域 POMDP 主动探索定位 (Active Localization)

- 严苛设定：智能体从未知起点 p_0 出发，每步仅能观测当前所在单格图块 I_t (局部视野)
- 序列决策：结合历史轨迹记忆 M_t 与目标线索，自主决策 {上,右,下,左} 移动方向
- 核心优势：仅需访问极少数网格（预算 B=10/20 步）即可完成定位；利用跨图块边界几何连续性与多步空间规划克服单图块视觉歧义，更贴合真实无人机/机器人自主搜寻

文献① GOMAA-Geo (2024)

【借鉴】POMDP 连续观测框架与 Sat2Cap 跨模态预训练骨干

【重构】放弃其重型序列大模型，改用 79.8万参数 Small256 GRU 并将探索器与目标识别显式解耦

文献② GeoExplorer (2025)

【借鉴】“探索未知区域与趋近目标相平衡”的研究思路

【实测取舍】完成 6,000 轨迹同题评测：ICM 好奇心仅 35.60% (M0 86.80%)，紧预算易漂移→果断剪枝

文献③ DynCur-Geo (2026)

【借鉴】基于势函数的奖励塑形 (PBRS): $\Phi(s) = -\|p_t - p^*\|_1$

【合规隔离】PPO 训练阶段提供稠密进度奖励；推理部署阶段 100% 剥离真实距离，杜绝真值泄漏

融合成型

本项目自主创新体系

★ M0 探索-识别解耦 (0.93M参数)
★ 20维拼缝边缘连续性线索头
★ Coverage3Radial 三步径向保护
★ GeoNav 4.18 本地/云API工作台

S3: 86.80% | 9km²: 68.04%